

高校2年 数学 HS-MATHB-U02 統計的な推測

解答・解説

統計的な推測

統計的な推測 | 確率変数と確率分布・二項分布・正規分布・母平均の推定・仮説検定

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$\frac{5}{3}$	5
2	36	5
3	30	5
4	5	5
5	ウ 0.95	5
6	$49.6 \leq m \leq 50.4$	5
合計		30

解説

1

正答

 $\frac{5}{3}$

5点

確率変数 X のとる値が 1, 2, 3 で、それぞれの確率が $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ のとき、 X の期待値...

解説 $E(X) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{3}$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2

正答

36

5点

確率変数 X の期待値が 5、分散が 4 のとき、 $Y = 3X + 2$ の分散を求めなさい。

解説 $V(aX + b) = a^2V(X) = 9 \times 4 = 36$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3

正答

30

5点

1 個のさいころを 180 回投げるとき、1 の目が出る回数 X の期待値を求めなさい。

解説 X は二項分布 $B\left(180, \frac{1}{6}\right)$ に従い、 $E(X) = np = 30$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 5

5点

前の問題の X の標準偏差を求めなさい。

解説 $V(X) = np(1-p) = 180 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = 25$ 。標準偏差は 5。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHB-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 ウ 0.95

5点

確率変数 Z が標準正規分布 $N(0,1)$ に従うとき、 $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96)$ の値に最も近いものを選びなさい。

解説 正規分布表より $P(0 \leq Z \leq 1.96) \asymp 0.475$ 。2倍して約 0.95。母平均の信頼度 95% の信頼区間に使われる。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHB-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $49.6 \leq m \leq 50.4$

5点

ある工場の製品から無作為に 100 個を抽出して重さを調べたところ、標本平均が 50.0 g であった。母標準偏差を 2.0 g とし、母平均を信頼度 95% で推定しなさい。小...

解説 信頼区間は $\bar{X} \pm 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 50.0 \pm 1.96 \cdot \frac{2.0}{10} = 50.0 \pm 0.392$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATHB-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）